

Операционные системы

Внешний курс. Введение в Linux

Кара Егор Андреевич

2026-01-05

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение внешнего курса
- 4 Установка и запуск Linux
- 5 LibreOffice Writer
- 6 Пакеты и программы
- 7 Командная строка
- 8 Процессы
- 9 Потоки ввода-вывода
- 10 wget
- 11 Архиваторы
- 12 Поиск файлов

13 grep

14 Вывод

Раздел 1

Информация

- Кара Егор Андреевич



- Кара Егор Андреевич
- НБИбд-01-25, студент



- Кара Егор Андреевич
- НБИбд-01-25, студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Кара Егор Андреевич
- НБИбд-01-25, студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253851@rudn.ru



Раздел 2

Цель работы

Целью работы является знакомство с операционной системой Linux и получение базовых навыков работы с терминалом, файловой системой, архивами, процессами и утилитами командной строки.

Раздел 3

Выполнение внешнего курса

Название курса

Курс представляет собой вводный практический модуль, направленный на освоение базовых команд Linux, понимание структуры ОС и выполнение типовых задач администратора.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка



Отличное решение!

- ☒ Введение в Linux
- ☐ Введение в Windows
- ☐ Linux и его друзья
- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Программирование на Python

Условия успешного прохождения курса

Для успешного завершения курса необходимо выполнить все задания, пройти тесты и подтвердить понимание ключевых концепций Linux.

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка



Абсолютно точно.

- ☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.
- ☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- ☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.
- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов

Следующий шаг

Решить снова

Раздел 4

Установка и запуск Linux

На моем компьютере основная операционная система - Windows. Это важно, так как большинство пользователей начинают знакомство с Linux именно через виртуальные машины.

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до всех)!

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё получилось!

- ☐ Linux
- ☐ OS X
- ☒ Windows
- ☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

Определение виртуальной машины

Виртуальная машина - это программа, позволяющая запускать одну ОС внутри другой. Она создает изолированную среду, полностью имитирующую компьютер.

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

- ☒ Правильно, молодец!
- ☐ Автомобиль будущего
- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС
- ☐ Вид операционной системы (ОС)
- ☐ Монитор

Следующий шаг

Решить снова

Я успешно установил и запустил Linux в виртуальной машине, что позволило выполнять задания курса в полноценной рабочей среде.

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка



Здорово, всё верно.



Да



Нет

Раздел 5

LibreOffice Writer

Условие задания

Необходимо создать документ в LibreOffice Writer, используя шрифт FreeMono, и написать строку «Hello, Linux!». Это проверяет базовые навыки работы с графическими приложениями Linux.

Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом **FreeMono** (если такого шрифта у вас нет, то используйте **Arial** или **Times New Roman**) одну-единственную строчку:

Hello, Linux!

После этого сохраните этот документ в формате **XML (Microsoft Word 2003 XML)** или в формате **FODT (OpenDocument Text: Flat XML)** и загрузите в форму ниже.

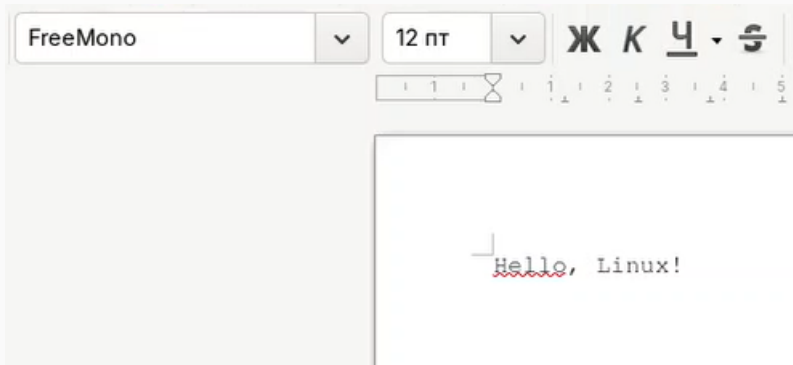
Подсказка: те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. [первое занятие](#)), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на stepic прямо из Linux.

Если же вас такое положение дел с обменом файлами никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите [специальное видео](#) из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Выполнение задания

Документ был успешно создан, шрифт выбран корректно, задание выполнено.



Раздел 6

Пакеты и программы

Файлы „.deb“ используются в Debian-подобных системах (например, Ubuntu) для установки программ. Они содержат бинарные файлы, конфигурации и инструкции для пакетного менеджера.

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка



Абсолютно точно.



deb



ubuntu



txt



dmg

VLC и фамилия первого автора

В рамках задания необходимо было установить VLC и найти фамилию первого автора в разделе «About». Это демонстрирует работу с графическими приложениями и меню программ.

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст



Отличное решение!

Denis-Courmont

Следующий шаг

Решить снова

Update Manager

Update Manager позволяет обновлять систему, но не устанавливать и не удалять программы. Это важное различие между обновлением и управлением пакетами

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка



Так точно!

☒ Для обновления установленных программ

☐ Для удаления установленных программ

☐ Для установки новых программ

☒ Для обновления сервисов Software Center

Раздел 7

Командная строка

Синонимы командной строки

Командная строка имеет несколько корректных названий: терминал, консоль.
Это базовый инструмент работы в Linux.

Выберите все синонимы для “командной строки”.

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё получилось!



Консоль



Ассоль



Терминал

Команда pwd

Команда `pwd` выводит путь к текущей директории.

Linux чувствителен к регистру, поэтому `PWD` и `pwd` — разные команды.

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка



Прекрасный ответ.

☐ Любая из: `pwd`, `PWD`, `Pwd`

☒ Только `pwd`

☐ `pwd`, `PWD`, `Pwd` и `ps`

Эквивалентность команд ls

Разные варианты команды `ls` могут быть полностью эквивалентны, если используют одинаковые флаги.

Это помогает понимать сокращения и длинные формы опций.

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не** должны **отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка



Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Команды ls для каталога Downloads

Команды `ls ~/Downloads`, `ls ../Downloads` и `ls /home/bi/Downloads` корректно указывают путь.

Команда с маской `Do*` может выводить лишние каталоги.

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не** должны **отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка



Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё

Команда `rm -r`

Флаг `-r` позволяет удалять каталоги рекурсивно.

Команда `rm -rf` используется с осторожностью, так как удаляет без подтверждения.

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка



Верно.

☐ `mkdir -r`

☐ `mv`

☒ `rm -r`

Раздел 8

Процессы

Кто закроется?

Если процесс (например, Firefox) запущен в терминале, то терминал не закроется, пока процесс работает.

Это демонстрирует связь родительских и дочерних процессов.

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Выберите один вариант из списка



Всё получилось!

- ☐ Обе программы закроются
- ☒ Никто не закроется
- ☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу
- ☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу

Ctrl+Z останавливает процесс, переводя его в состояние «stopped».

Команда bg возобновляет выполнение в фоновом режиме.

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Выберите один вариант из списка



Отличное решение!

- ☐ Запуск, Ctrl+C, fg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+Z

Пример запуска Python-скрипта

Пример демонстрирует вывод программы и контрольную сумму.
Это показывает работу интерпретатора Python в терминале.

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст



Верно. Так держать!

```
2026-05-12 02:21:05  
Control sum: 938
```

Следующий шаг

Решить снова

Раздел 9

Потоки ввода-вывода

Куда выводится stderr?

Поток ошибок (stderr) по умолчанию выводится на экран, как и stdout.

Это важно для понимания перенаправления потоков.

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка



Так точно!



Никуда



В файл stderr



В файл err.txt

Перенаправление ошибок

Команды `2>` и `2>>` позволяют перенаправлять ошибки в файл.

Это используется для логирования и отладки.

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program` ? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка



Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `program < file.txt`
- ☐ `program file.txt <2`
- ☐ `program >> file.txt`
- ☒ `program 2>> file.txt`
- ☒ `program 2> file.txt`

Ошибка при замене less на nano

При попытке использовать `nano` вместо `less` для чтения бинарного потока возникает ошибка. Это демонстрирует различия между программами постраничного просмотра и редакторами.

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в `stderr`) от тех программ, которые объединены в конвейер (`pipe`)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](https://github.com/interactorg/interacter.py), создайте файл `names.txt` со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка



Отличное решение!

- ☐ Записываются в файл `pipe.err`
- ☐ Записываются в файл `err.txt`
- ☒ Выводятся на экран

Раздел 10

wget

Куда скачался файл?

Флаг `-O` задаёт имя файла и игнорирует `-P`.

Поэтому файл сохраняется в текущую директорию.

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/
```

```
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка



Хорошие новости, верно!

- ☒ `/home/alex/1.jpg`
- ☐ `/home/alex/Pictures/example.jpg`
- ☐ `/home/alex/Pictures/1.jpg`

Опция -q

Флаг -q отключает вывод wget, делая загрузку «тихой».

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving.., Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка



Отличное решение!

- ☐ -v или --verbose
- ☒ -q или --quiet
- ☐ -nv или --no-verbose

Следующий шаг

Решить снова

Какие файлы будут скачаны?

Файлы `.jpg` будут скачаны, а `.html` — скачаны, но затем удалены согласно правилам фильтрации.

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах `png` и `jpg`, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные `html` файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты `wget` на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка



Абсолютно точно.

- ☐ Будут скачаны только картинки (`png` и `jpg`), `html` скачиваться не будут
- ☐ Не будет скачано ничего
- ☒ Будут скачаны `jpg` и `html` файлы, но все `html` будут удалены
- ☐ Будут скачаны `png` и `html` файлы, но все `html` будут удалены

Раздел 11

Архиваторы

Отличие gzip и zip

gzip сжимает один файл и удаляет оригинал.

zip создаёт архив из множества файлов и каталогов.

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка



Верно. Так держать!

- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip
- ☐ zip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip
- ☐ zip и gzip ничем не отличаются
- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки

„zip“ одновременно упаковывает и сжимает. „tar“ объединяет файлы, а сжатие выполняется отдельным флагом („-z“, „-j“).

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка



Здорово, всё верно.



zip



tar



gzip

Создание архива tar.bz2

Флаги „-cjf“ создают архив в формате bzip2. Это один из наиболее эффективных форматов сжатия.

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2` ?

Выберите один вариант из списка



Отлично!

- ☐ -xzf
- ☐ -wtf
- ☐ -xjf
- ☐ -czf
- ☒ -cjf

Раздел 12

Поиск файлов

Маска, которая НЕ найдет Alexey.jpeg

Маски „alexey.‘, ‘.?“ и ‘*.jpg’ не подходят для файла „Alexey.jpeg“ из-за регистра и длины расширения.

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка



Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальных решить задачу с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Alex*
- ☐ *.*
- ☐ Alexey.jpeg
- ☒ *.jpg
- ☒ * ?

Раздел 13

grep

Какие строки выведет grep «world»

Команда „grep“ ищет строки, содержащие подстроку „world“. Это базовый инструмент поиска по тексту.

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка



Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ The world is not enough
- ☒ The beautifulworld is not enough
- ☒ The "world" is not enough
- ☐ World
- ☒ The beautiful-world is not enough
- ☐ The word is not enough

Все строки с «love» из Shakespeare

Поиск по всем файлам с помощью `grep -r` позволяет собирать строки, содержащие слово «love».

Важно исключить файл результата, чтобы избежать рекурсию

```
Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: of his self-love to stop posterity?
Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: Calls back the lovely April of her prime,
Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: Unthrifty loveliness why dost thou spend,
Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: The lovely gaze where every eye doth dwell
Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: No love toward others in that bosom sits
Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: For shame deny that thou bear'st love to any
Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: Grant if thou wilt, thou art beloved of many,
Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: Shall hate be fairer lodged than gentle love?
Shakespeare/Sonnets/1-10.txt: Make thee another self for love of me,
Shakespeare/Sonnets/11-20.txt: O that you were your self, but love you are
Shakespeare/Sonnets/11-20.txt: O none but unthrifths, dear my love you know,
Shakespeare/Sonnets/11-20.txt: And all in war with Time for love of you,
Shakespeare/Sonnets/11-20.txt: Thou art more lovely and more temperate:
Shakespeare/Sonnets/11-20.txt: O carve not with thy hours my love's fair brow,
Shakespeare/Sonnets/11-20.txt: My love shall in my verse ever live young.
Shakespeare/Sonnets/11-20.txt: Mine be thy love and thy love's use their treasure.
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Whom whilst I laboured of a love to see,
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt:LUCIANA. Ere I learn love, I'll practise to obey.
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Would that alone a love he would detain,
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: As you love strokes, so jest with me again.
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Your sauciness will jest upon my love,
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: For know, my love, as easy mayst thou fall
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Even in the spring of love, thy love-springs rot?
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Shall love, in building, grow so ruinous?
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Muffle your false love with some show of blindness;
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Being compact of credit, that you love us;
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt:ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. As good to wink, sweet love, as look on night.
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt:LUCIANA. Why call you me love? Call my sister so.
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Thee will I love, and with thee lead my life;
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Belike you thought our love would last too long,
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt:LUCIANA. That love I begg'd for you be begg'd of me
```

Раздел 14

Вывод

В ходе работы я ознакомился с Linux, освоил базовые команды, научился работать с файлами, архивами , процессами и утилитами. Все задания внешнего курса были успешно выполнены.